AI-STEAM NETWORK

PILOT: PIL-2026-003

CENTINELA+: When the school itself becomes the ultimate Lab

Language order: EN · ES · VA



IES DR LLUÍS SIMARRO
ENSENYAMENT PÚBLIC
XÀTIVA

CAPTIA TECH

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats

Finançat per la Unió Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
GENERALITAT VALENCIANA
GVANEXT Fons Next Generation a la Comunitat Valenciana

AiSTEAM

Language section 1/3 — English

AI-STEAM pilot information sheet

CENTINELA+: When the school itself becomes the ultimate Lab



IES DR LLUÍS SIMARRO
ENSENYAMENT PÚBLIC
XÀTIVA

CAPTIA TECH

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats

Finançat per la Unió Europea NextGenerationEU

GOBIERNO DE ESPAÑA

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

GENERALITAT VALENCIANA

GVANEXT
Fons Next Generation a la Comunitat Valenciana

1. Pilot overview

	Information to be provided by partner/stakeholder
Pilot title	CENTINELA+: When the School Itself Becomes the Ultimate Lab
Short summary	IES Dr. Lluís Simarro (Xàtiva) has turned its facility into a real-world AI and IoT lab for students in the AI & Big Data Specialization Course. Using IoT sensors across 34 spaces connected to an open-source stack (MQTT, InfluxDB, Grafana, MLOps), students train predictive models, anomaly detection, and RAG assistants. It stands out for its high transferability: a replicable classroom pattern, 100% open-source, and equipped with a public synthetic data generator allowing any school to start without hardware sensors.
Status	In progress
Pilot stage	Measured (pilot with technical audit of real data from focal classroom P1S01 over 20 days; savings projections using Monte Carlo simulation).
Pilot type	VET-Company partnership, Technological pilot
Sector	Housing, Energy and Environment
Execution window	Start date: December 2025; End date: Academic year 2026-2027
Publication date	13/10/2026
Revision date	13/10/2026
Lead organisation	IES Dr. Lluís Simarro (CECU)
Coordination	**IES Dr. Lluís Simarro** Department of Computer Science and Communications — Specialization Course in AI and Big Data: • José Ramón Cebolla Cebolla • Edgar Carbonell Martínez • Anna Sanchis **Technological partner:** CAPTIA Technology

2. Pilot plan and methodology

	Information to be provided by partner/stakeholder
Pilot hypothesis	1. **Pedagogical Hypothesis (Learning):** Verify that using real IoT data from the educational facility itself within an MLOps platform improves students' acquisition of practical AI competencies compared to static theoretical datasets. 2. **Technical and Operational Hypothesis:** Validate the accuracy of energy consumption predictive models and anomaly detection based on the 20-day technical audit in focal classroom P1S01 and Monte Carlo simulation. 3. **Transferability Hypothesis:** Demonstrate that an educational center can immediately start training these same AI models using a public synthetic data generator without prior investments in physical sensors.
Objective	Deploy and validate at IES Dr. Lluís Simarro an open IoT (34 spaces) and MLOps infrastructure so that AI and Big Data students can train real predictive models (consumption, air quality, anomalies, and RAG), projecting energy savings after auditing focal classroom P1S01 and providing a public synthetic data generator for immediate replication in any school within the network.
Context	• **The Problem:** • **Didactic gap in MLOps:** AI students lack real production environments to manage continuous IoT data pipelines (MQTT, InfluxDB, Grafana) and evaluate predictive model drift. • **Facility inefficiency and economic adoption barrier:** Educational centers usually lack environmental/energy management tools, and the initial investment in physical sensors hinders replication in other schools. • **The Opportunity:** • **Active learning based on the environment (Learning by Developing):** Transforming the school building into a live data source where students train prediction models, anomaly detection, and RAG assistants. • **Universal transferability:** Developing a replicable open-source architecture classroom by classroom and providing a public synthetic data generator that

	allows any school in the AI-STEAM network to work with the same methodology without deploying physical sensors.
Target participants	• **Students:** Students of the Specialization Course in Artificial Intelligence and Big Data at IES Dr. Lluís Simarro (acting as developers and analysts of consumption prediction, air quality, anomaly detection, and RAG models). • **Teachers:** Faculty from the Computer Science and Communications Department (didactic coordination, open-source architecture design, and living lab mentoring). • **Companies / AI-STEAM Network Schools:** Ecosystem partner entities interested in the transfer of MLOps methodology and receiving educational centers for the replicable model. • **Facility Users (Anonymized Data):** Students and staff using the 34 sensorized spaces. **Compliance Note:** Data collection (CO_2, occupancy, noise, brightness, consumption) is performed exclusively on environmental variables and aggregated physical metrics, without personal identification or processing of sensitive data, strictly complying with data protection regulations (GDPR).
Methodology	• **Methodology:** Active learning (Living Lab / LbD) and Challenge-Based Learning (CBL) in teams of 2 to 5 students. • **Duration:** Progressive deployment (2025–2027) with an intensive 20-day audit window (April–May 2026). • **Sessions:** Information not detailed in the original sheet. • **Workflow:** IoT capture across 34 spaces → Open pipeline (MQTT/InfluxDB/Grafana) → MLOps platform (models in shadow mode with prior human oversight). • **Data collection:** Local monitoring of 7 anonymized environmental/energy variables + synthetic data support. • **Review:** External technical audit by CAPTIA Technology in focal classroom P1S01 and final review by the AI-STEAM network.
Success criteria	• **Adoption and usability:** 100% coverage across the 34 spaces, stability of the open pipeline (MQTT/InfluxDB/Grafana), and availability of the synthetic data generator for the AI-STEAM network. • **Learning and assessment:** Score on Codabench against a hidden dataset, public video defense, and completion of the 20-day audit in focal classroom P1S01. • **Evidence and governance:** Demonstration of projected energy savings (up to 18.8% via Monte Carlo), technical audit by CAPTIA Technology, and 100% compliance with shadow mode with prior human oversight.

3. Implementation and infrastructure

	Information to be provided by partner/stakeholder
Technology readiness	**Technology Readiness Level (TRL):** TRL 6 (System / prototype validated in real operational environment). **Technical justification:** The IoT sensor architecture across 34 spaces and the open data pipeline (MQTT → Telegraf → InfluxDB → Grafana / captia.ai are fully operational in the school building, having passed a 20-day technical audit in focal classroom P1S01.
Educational readiness	**Educational Readiness Level:** Validated in a real context (Living Lab) and ready for replication. **Pedagogical justification:** 1. **Real classroom application:** Tested and integrated into the syllabus of the Specialization Course in AI and Big Data (Computer Science Department) using the active Learning by Developing (LbD) methodology. 2. **Validation in operational environment:** Students train and evaluate MLOps models on real-time environmental and energy consumption data from the educational facility itself (34 spaces and focal classroom P1S01). 3. **Replication potential:** Designed to scale to other schools in the AI-STEAM network at zero direct cost thanks to the open architecture and public synthetic data generator (captia-synthetic-data-bms).
Infrastructure	34 sensorized spaces (multivariable IoT on SCS bus), on-premise servers, open pipeline (MQTT → Telegraf → InfluxDB → Grafana), MLOps platform (JupyterHub, MLflow, lakeFS), LMS Moodle / Codabench, and public synthetic data generator (captia-synthetic-data-bms).
Tools	**Models and tools:** 24-hour electricity consumption prediction (SARIMA, XGBoost, LSTM); HVAC anomaly detection (Isolation Forest, autoencoders); air quality, comfort, and occupancy classification; photovoltaic generation prediction with ERA5; RAG conversational assistant connected to the aforementioned models. Lifecycle managed with MLflow, lakeFS, JupyterHub, and Codabench.
Data management	• **Non-personal and aggregated data:** Sensors record exclusively environmental parameters and aggregated consumption per classroom, without identifying individuals. • **Restricted local storage:** Real raw building data is safeguarded on the school's on-premise servers and is not publicly published. • **Use of synthetic data:** For replication or public testing, a synthetic data generator is used, excluding real data, credentials, and confidential technical documentation. • **Shadow mode governance:** Models operate in recommender mode under mandatory human oversight before acting on the facilities.

4. Evidence, results and decision

	Information to be provided by partner/stakeholder
Evidence collection method	Within the framework of Project CENTINELA+, evidence collection is organized through the following specific methods: • **Real-time monitoring data and infrastructure logs:** Time-series records stored in InfluxDB through the IoT pipeline (MQTT, Telegraf) across the 34 spaces. Includes sampling from focal classroom P1S01 (481 environmental samples and 337 electricity consumption samples) and aggregated air quality (EN 16798-1) and thermal comfort metrics (ISO 7730 / ASHRAE 55). • **Automated code evaluation (Codabench and MLOps):** Automatic scoring and competitive ranking on the Codabench platform evaluating student models against a hidden test dataset (measuring error metrics such as MAPE). Additionally, logs of experiments, patches, and versioned models are tracked in MLflow, lakeFS, and JupyterHub. • **Public defense and outreach evidence:** Qualitative evaluation through the creation and publication of technical defense outreach videos developed by student teams (6 public videos published). • **External expert audit and review:** Independent technical verification conducted by CAPTIA Technology (Jaime Sendra Berenguer) over the 20-day audited window in focal classroom P1S01, applying statistical analyses such as Spearman correlations with

	bootstrap intervals, Mann-Whitney test with Holm correction, and change-point detection. • **Stochastic analysis and cross-validation:** Projection of energy-saving strategies through Monte Carlo simulation ($n = 10^4$) and cross-validation of the focal classroom against the cohort of classrooms P1S02 to P1S04. • **Governance and network review:** Decision logging in shadow mode (mandatory prior human oversight before any action) and final editorial review by the AI-STEAM network.
Primary metric	18.8% projected average savings (Monte Carlo simulation, $n = 10^4$) in power outlet sub-circuit consumption for classroom P1S01 with shutdown outside school hours; audited window from 22/04/2026 to 12/05/2026. Equivalent to approximately 3-5% of the center's total consumption. **Overall project target:** −15% consumption.
Secondary metrics	• **Air quality:** Category I of EN 16798-1 for 79.5% of school hours; the most unfavorable category was never reached. • **Thermal comfort (ISO 7730):** Category B of ASHRAE 55 for 98.8% of the time. • **Consumption and occupancy:** Significant correlation $\rho = +0.428$ ($p < 10^{-4}$); 65.6% of the time at idle (median 26 W) and peaks of 600–1,100 W. • **Inter-classroom variability:** Average consumption ranging from 9.6 to 108.6 W with identical instrumentation. • **Control strategies (Monte Carlo):** 18.8% with off-hours shutdown, 10.2% with occupancy sensor, and 17.8% with proactive ML control. • **Learning:** Case B consumption model achieved a MAPE of 4.14% compared to 7.84% for the baseline; 6 public project defense videos. • **2026-2027 Objectives:** At least 20 models registered in MLflow and 100% student participation in Codabench with an error below 10% at 24 hours.
Limitations	• The audited window is 20 days and measured only the power outlet sub-circuit (lighting, computer, and projector), which accounts for 15–25% of an educational building's consumption; the overall 15% target requires instrumenting HVAC and general lighting. • The 4-classroom pilot scale is not representative of the entire building, and savings may not extrapolate linearly. • In the 2025-2026 academic year, students worked with public datasets, not with the building's real historical data; learning evidence is preliminary and qualitative. • An intermittent connectivity incident (ECONNRESET) with the Bticino hub was detected, affecting 2 of the 6 electrical episodes.
Main result	The audited pilot projects an average savings of 18.8% in the focal classroom power outlet sub-circuit with a control as simple as off-hours shutdown, and students have developed 7 reusable use cases built on the same production architecture.
Outputs	• **OER and Guides:** GitHub kit (educational guides, 5-layer architecture) and project publication as a book chapter. • **Code and Synthetic Data:** Public repository (captia-synthetic-data-bms) deployable with Docker and open-source Python code (CC BY-SA 4.0 license). • **AI Modules (7 use cases):** IoT pipeline (MQTT/InfluxDB/Grafana), consumption prediction models (SARIMA/XGBoost/LSTM), anomalies, comfort, photovoltaics, MLOps Medallion, and RAG assistant. • **Evidence and Evaluation:** 6 public defense videos developed by students and automated scoring ranking on Codabench. • **Protocols and Audit:** Shadow mode governance protocol (mandatory human oversight) and external technical audit report by CAPTIA Technology.
Decision after the pilot	1. **Document as a Success Case and Publish as OER:** Public dissemination of the experience in the AI-STEAM network catalog as an Open Educational Resource (OER) under a CC BY-SA 4.0 license. Open-source publication on GitHub of the reuse kit (assignments, guides, and 5-layer architecture) and the public synthetic data generator (captia-synthetic-data-bms). 2. **Scale and Integrate Internally (Academic Year 2026-2027):** Transition from the initial phase (where students worked with public/synthetic data) to full student involvement operating on the building's real historical data and verification of the overall target of −15% energy consumption. 3. **Replicate and Transfer (Territorial Scaling):** Drafting of the Replication Manual for adoption in other VET schools. Development of external transfer lines under study to replicate the model in Xàtiva City Council (municipal buildings), Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) (stations), and 3 regional hospitals (Lluís Alcanyís in Xàtiva, Ontinyent, and Francesc de Borja in Gandia).

5. Transferability and scaling

	Information to be provided by partner/stakeholder
Why it is transferable	• **Repeatable pattern:** each classroom follows the same scheme; expanding means replicating, not redesigning. • **100% open-source and standard stack** (MQTT, Telegraf, InfluxDB, Grafana, Python, MLflow, lakeFS, JupyterHub), license-free and backed by active communities. • **Canonical data schema:** the same code works with public, synthetic, or real data by simply changing credentials. • **Hardware-free onboarding:** the synthetic generator is deployed using Docker, Git, and Make in under ten minutes. • **Reuse kit:** project assignments, student guides, reference architecture, and data organization guide.
Suitable for	• VET schools with the Computer Science and Communications vocational family and Specialization Courses in AI and Big Data. • VET Centers of Excellence and educational innovation networks. • Teaching staff / Faculty in AI, data, IoT, and sustainability. • Universities and technical schools with their own facilities. • Public administrations and building managers (city councils, transport, hospitals) interested in data-driven energy efficiency.
Requirements	• **Material:** approximately €2,000 to €3,400 per classroom (equipment and services) depending on the level of intervention, plus an on-premise server and network hardware; unit cost decreases with volume. • **Human resources:** one coordinating teacher, an IT teaching team trained in the stack, and a technology partner or in-house technical profiles. • **Organizational:** one academic year to deploy the infrastructure and the following one for full student integration; a governance procedure to approve models. • **Data:** non-personal data hosted on the institution's own servers; canonical topic and label schema. • **Pedagogical:** inter-modular challenges aligned with the official curriculum (RD 279/2021) and assessment with automated metrics and public defense. • **Synthetic route:** Docker, Git, and Make only.
Replication steps	• Start without sensors: deploy the synthetic generator and select equivalent public datasets. • Design use cases, student roles, and assessable challenges. • Procure and install a pilot in a few classrooms using the reference pattern. • Deploy the five-layer architecture with the canonical data schema. • Audit the pilot with real data and establish the consumption baseline. • Expand classroom by classroom, replicating the pattern. • Integrate students using real data with the MLOps platform (Medallion) and promote approved models in shadow mode. • Measure using the same indicator dashboard: consumption versus baseline, models registered in MLflow, and student participation in challenges.
Risks	• **Cost of physical instrumentation and need for server and network infrastructure.** • **Technological dependency:** risk of lock-in with the partner and proprietary components (Legrand/Bticino, [enlace sospechoso eliminado] SaaS platform), mitigated by publishing the architecture under open licenses. • **Data latency:** models require months of historical data; mitigated with public and synthetic data. • **Communications reliability:** incorporating retries with exponential backoff and redundant instrumentation. • **Teacher training:** the shift in the teaching staff's role is a key condition for success. • **Data protection and cybersecurity of the IoT infrastructure.** • **Tight schedule and savings that do not extrapolate linearly to the entire building.**

6. Resources and supporting materials

	Information to be provided by partner/stakeholder
External resources	**Student videos (2025-2026 academic year):** Full playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLBpxYI9K1yOJ6ReU5TXAq5S0gi65KkYMo Case A — IoT pipeline for smart buildings: https://youtu.be/bzYorMz1oQs Case B — Electricity consumption prediction for a building: https://youtu.be/isyXMVXwPLU Case C — Predictive diagnostics for buildings: https://youtu.be/eJwcpEyGr3Y Cases D & F — MLOps + Air Quality + QA with AI Agents: https://youtu.be/hkjsNaMIWDA Case E — Solar generation and energy consumption prediction: https://youtu.be/_a9JRYMn-iQ Case H — Chatbot + RAG + AI Agents in smart buildings: https://youtu.be/T3azAEGzXfo Press: https://portal.edu.gva.es/ieslluissimarro/el-curso-de-especializacion-en-ia-y-big-data-del-ies-dr-lluis-simarro-profundiza-en-el-proyecto-centinela-junto-a-la-empresa-captia/ **Recognitions:** project developed within the framework of the Center of Excellence in AI and Big Data at IES Dr. Lluís Simarro.
Downloadable materials	• **Center of Excellence Website:** https://ieslluissimarro.org/projectes/excelencia/ • **Activities:** https://ieslluissimarro.org/projectes/excelencia/actividades.html • **Synthetic Data Generator (GitHub):** https://github.com/captia-technology/captia-synthetic-data-bms • **CENTINELA+ Reuse Kit on GitHub:** project assignments, student guides, reference architecture, and data organization guide. • **Presentation "CENTINELA+: when the high school itself becomes the best laboratory" (PDF).** • **Chapter "CENTINELA+: when the high school itself becomes the best laboratory" (J. R. Cebolla and E. Carbonell).** • **Videos:** https://www.youtube.com/watch?v=KA2mipNtXgA • https://www.youtube.com/watch?v=LJxyogJmzqk • https://www.youtube.com/watch?v=QhSrbOqDDGc • https://www.youtube.com/watch?v=abvzRdzo2VI
How materials should be provided	Through public institutional links (school website, YouTube channel, and GitHub repositories). The presentation and the chapter are provided in PDF. CAPTIA's technical audit report is an internal document and is not published. No public material contains personal, confidential, or sensitive data.

7. People, governance and network value

	Information to be provided by partner/stakeholder
Pilot sites	• **Centers and facilities:** IES Dr. Lluís Simarro (Xàtiva) as a Living Lab (34 sensorized spaces, focal classroom P1S01, and weather station). • **Companies and partners:** CAPTIA Technology (technology partner and audit) and AVAMET (meteorological integration). • **Platforms and servers:** School's on-premise servers (IoT/MLOps pipeline), Codabench (automated evaluation), and Aules / ConsensUE (LMS). • **Replication environments (under study):** Xàtiva City Council, FGV, and 3 regional hospitals (Xàtiva, Ontinyent, and Gandia).
Partners	• **CAPTIA Technology:** AI company responsible for the external technical audit, the platform, and the development of the synthetic data generator. • **AVAMET (Valencian Meteorological Association):** Integration of meteorological data for predictive models.
Contacts	**Specific contact for Case CENTINELA+ (IES Dr. Lluís Simarro)** • **Institutional email:** 46018692@edu.gva.es • **Contact phone:** 96 224 90 80 • **Official project website:** https://ieslluissimarro.org/projectes/excelencia/
Value for Track B	• **Authentic learning and sustainability:** Transforms a real need for energy efficiency and infrastructure within the educational institution into an in-production MLOps Living Lab environment. • **Zero-cost replicability (Low entry barrier):** Enables other schools or entities to join immediately using a standard open-source stack and a synthetic data generator, eliminating the initial hardware barrier. • **Governance and responsible innovation:** Demonstrates how to allow real student experimentation without operational risk for the institution, thanks to the shadow mode inference model and human oversight. • **Circular transfer and territorial impact:** Effectively connects Vocational Education and Training (VET) with private technology partners (CAPTIA, AVAMET) and local public stakeholders (Xàtiva City Council, FGV, and regional hospitals).

8. Classification, access and routing

	Information to be provided by partner/stakeholder
Marketplace classification	• **AI-STEAM Focus:** Data and AI; predictive AI; MLOps; IoT and smart buildings; generative AI (RAG assistant); responsible AI (human oversight and shadow mode). • **Triple transition:** Digital and green (with social impact on employability and high-demand skills). • **Policy cluster:** Infrastructure and evidence; learning ecosystems; teaching capacity; VET-company collaboration. • **Audience:** VET schools, teachers, leadership teams, VET students, technology companies, and public building management authorities. • **SDGs:** SDG 4 (Quality education); SDG 7 (Affordable and clean energy); SDG 9 (Industry, innovation and infrastructure); SDG 11 (Sustainable cities and communities); SDG 13 (Climate action). • **Tags:** living lab · smart building · energy efficiency · IoT · MLOps · synthetic data · vocational education and training · open-source.
Page visibility	**Public:** the sheet can be published openly.
Page licence	CC BY-SA 4.0 — Attribution-ShareAlike
Material licence	CC BY-SA 4.0 for the project's own materials and scripts. The synthetic generator captia-synthetic-data-bms is governed by the open license of its repository (CAPTIA Technology), and the stack tools maintain their own open-source licenses.
Data availability	• **Building data:** restricted; stored on the institution's own servers and not published. • **Synthetic data:** open, generated with a deterministic seed using the public repository.

	• **Reference datasets (BDG2, In-Gauge/En-Gage, LBNL FDD, ERA5, CU-BEMS):** open according to each source's license.
Sensitive data included	**No.** The data is non-personal in nature: electricity consumption is aggregated and occupancy is an estimate that does not identify individuals.
Rights and reuse note	**Can be reused, citing authorship and sharing under the same license:** the case sheet, the reuse kit, the assignments and guides, the reference architecture, and the published code. **Not published:** raw building production data, network configurations and credentials, the internal technical audit report, or proprietary components ([enlace sospechoso eliminado] platform, Legrand/Bticino firmware).
Possible Track A routing	[Indicate whether the pilot may connect to academic work, thesis topics, research activity or Track A review.]
External channels	**Institutional email:** 46018692@edu.gva.es **Contact phone:** 96 224 90 80 **Official project website:** https://ieslluissimarro.org/projectes/excelencia/
Related items	• **AI Secure Campus (Primary Project 3.2):** cybersecurity for the smart center, protecting CENTINELA+'s sensor systems, data, and dashboards. • **Teacher training in n8n (ValgrAI)** to automate workflows within the CENTINELA+ ecosystem. • **Integration with the school's solar photovoltaic installation and AVAMET weather station.** • **Student challenges on Codabench and CENTINELA+ Replication Manual (planned).** • **Reference cases:** sensoriZAR (University of Zaragoza), BEMOSS (Virginia Tech), and University of Colima.

Sección lingüística 2/3 — Español

Ficha de piloto AI-STEAM

CENTINELA+: cuando el propio instituto se convierte en el mejor laboratorio



IES DR LLUÍS SIMARRO
ENSENYAMENT PÚBLIC
XÀTIVA

CAPTIA TECH

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats

Finançat per la Unió Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
GENERALITAT VALENCIANA
GVANEXT Fons Next Generation a la Comunitat Valenciana

1. Visión general del piloto

	Información que debe aportar el socio o parte interesada
Título del piloto	CENTINELA+: cuando el propio instituto se convierte en el mejor laboratorio
Resumen breve	En el IES Dr. Lluís Simarro (Xàtiva), el alumnado de IA y Big Data convierte el centro en un laboratorio real con sensórica IoT en 34 espacios y una plataforma MLOps. Entrenan modelos de predicción de consumo, anomalías, calidad del aire y asistentes RAG sobre un stack de código abierto. Es un caso clave para AI-STEAM por su alta transferibilidad, permitiendo a otros centros replicarlo o usar un generador de datos sintéticos sin sensores físicos.
Estado	En curso
Etapa del piloto	Medido (piloto con auditoría técnica de datos reales del aula focal P1S01 durante 20 días; proyecciones de ahorro por simulación Monte Carlo).
Tipo de piloto	FP-empresa, Piloto tecnológico
Sector	Vivienda/Sector inmobiliario, Energía y Medio Ambiente
Ventana de ejecución	Fecha de inicio: Diciembre 2025 y finalización: Curso 2026-2027
Fecha de publicación	13/10/2026
Fecha de revisión	13/10/2026
Entidad líder	IES Dr. Lluís Simarro (CECU)
Coordinación	**IES Dr. Lluís Simarro** Departamento de Informática y Comunicaciones — Curso de Especialización en IA y Big Data: • José Ramón Cebolla Cebolla • Edgar Carbonell Martínez • Anna Sanchis **Socio tecnológico**: CAPTIA Technology

2. Plan de piloto y metodología

	Información que debe aportar el socio o parte interesada
Hipótesis del piloto	1. **Hipótesis Pedagógica (Aprendizaje):** Comprobar que el uso de datos reales de IoT de la propia instalación educativa en una plataforma MLOps mejora la adquisición de competencias prácticas de IA en el alumnado frente a conjuntos de datos estáticos teóricos. 2. **Hipótesis Técnica y Operativa:** Validar la precisión de los modelos predictivos de consumo energético y anomalías a partir de la auditoría técnica de 20 días en el aula focal P1S01 y la simulación Monte Carlo. 3. **Hipótesis de Transferibilidad:** Demostrar que un centro educativo puede empezar a entrenar estos mismos modelos de IA de forma inmediata usando un generador público de datos sintéticos sin realizar inversiones previas en sensores físicos
Objetivo	Desplegar y validar en el IES Dr. Lluís Simarro una infraestructura IoT (34 espacios) y MLOps abierta para que el alumnado de IA y Big Data entrene modelos predictivos reales (consumo, calidad del aire, anomalías y RAG), proyectando ahorros energéticos tras auditar el aula focal P1S01 y facilitando un generador público de datos sintéticos para su réplica inmediata en cualquier centro de la red.
Contexto	• **El problema:** 1. Brecha didáctica en MLOps: El alumnado de IA carece de entornos reales de producción donde gestionar pipelines continuos de datos IoT (MQTT, InfluxDB, Grafana) y evaluar la deriva de modelos predictivos. 2. Ineficiencia en instalaciones y barrera económica de adopción: Los centros educativos no suelen disponer de herramientas de gestión ambiental/energética, y la inversión inicial en sensórica física frena la réplica en otros institutos. • **La oportunidad:** 1. Aprendizaje activo basado en el propio entorno (Learning by Developing): Transformar el edificio escolar en la fuente de datos viva donde el alumnado entrena modelos de predicción, detección de anomalías y asistentes RAG.

	2. Transferibilidad universal: Desarrollar una arquitectura de código abierto replicable aula por aula y aportar un generador público de datos sintéticos que permite a cualquier centro de la red AI-STEAM trabajar la misma metodología sin desplegar sensores físicos.
Participantes previstos	• **Alumnado:** Estudiantes del Curso de Especialización en Inteligencia Artificial y Big Data del IES Dr. Lluís Simarro (actúan como desarrolladores y analistas de los modelos de predicción de consumo, calidad del aire, anomalías y RAG). • **Docentes:** Profesorado del departamento de Informática y Comunicaciones (coordinación didáctica, diseño de la arquitectura open-source y tutorización del living lab). • **Empresas / Centros de la red AI-STEAM:** Entidades colaboradoras del ecosistema interesadas en la transferencia de metodología MLOps y centros educativos receptores del modelo replicable. • **Usuarios del entorno (datos anonimizados):** Alumnado y personal usuario de los 34 espacios sensorizados. **Nota de cumplimiento:** La captación de parámetros (CO_2, presencia, ruido, luminosidad, consumo) se realiza exclusivamente sobre variables ambientales y métricas físicas agregadas, sin identificación personal ni tratamiento de datos sensibles, cumpliendo rigurosamente la normativa de protección de datos (RGPD).
Metodología	• **Metodología:** Aprendizaje activo (Living Lab / LbD) y Basado en Retos (ACbR) en equipos de 2 a 5 estudiantes. • **Duración:** Despliegue progresivo (2025–2027) con una ventana de auditoría intensiva de 20 días (abril-mayo 2026). • **Sesiones:** Información no detallada en la ficha original. • **Flujo de trabajo:** Captura IoT en 34 espacios → Pipeline abierto (MQTT/InfluxDB/Grafana) → Plataforma MLOps (modelos en modo shadow con supervisión humana previa). • **Recogida de datos:** Monitorización local de 7 variables ambientales/energéticas anonimizadas + soporte de datos sintéticos. • **Revisión:** Auditoría técnica externa por CAPTIA Technology en el aula focal P1S01 y revisión final de la red AI-STEAM.
Criterios de éxito	• **Adopción y usabilidad:** Cobertura del 100% en los 34 espacios, estabilidad del pipeline abierto (MQTT/InfluxDB/Grafana) y disponibilidad del generador de datos sintéticos para la red AI-STEAM. • **Aprendizaje y evaluación:** Puntuación en Codabench sobre dataset oculto, defensa pública en vídeo y cumplimiento de la auditoría de 20 días en el aula focal P1S01. • **Evidencias y gobernanza:** Demostración del ahorro energético proyectado (hasta un 18,8% vía Monte Carlo), auditoría técnica de CAPTIA Technology y 100% de cumplimiento del modo shadow con supervisión humana previa.

3. Implementación e infraestructura

	Información que debe aportar el socio o parte interesada
Madurez tecnológica	**Nivel de Madurez Tecnológica (TRL): TRL 6** (Sistema / prototipo validado en entorno operativo real). • Justificación técnica: La arquitectura de sensórica IoT de 34 espacios y el pipeline abierto de datos (MQTT → Telegraf → InfluxDB → Grafana / captia.ai) están completamente operativos en el edificio del centro, habiendo superado una auditoría técnica de 20 días en el aula focal P1S01.
Madurez educativa	• Nivel de madurez educativa: **Validado en contexto real** (Living Lab) y preparado para réplica. • Justificación pedagógica: 1. **Aplicación real en aula:** Probado e integrado en la programación didáctica del Curso de Especialización en IA y Big Data (departamento de Informática) mediante el modelo de aprendizaje activo Learning by Developing (LbD). 2. **Validación en entorno operativo:** El alumnado entrena y evalúa modelos MLOps sobre los datos ambientales y de consumo en tiempo real del propio centro (34 espacios y aula focal P1S01). 3. **Potencial de réplica:** Diseñado para escalar a otros centros de la red AI-STEAM a coste cero gracias a la arquitectura abierta y al generador público de datos sintéticos (captia-synthetic-data-bms).
Infraestructura	**34 espacios sensorizados** (IoT multivariable en bus SCS), **servidores on-premise**, **pipeline abierto** (MQTT → Telegraf → InfluxDB → Grafana), **plataforma MLOps** (JupyterHub, MLflow, lakeFS), **LMS Moodle / Codabench** y **generador público de datos sintéticos** (captia-synthetic-data-bms).
Herramientas	**Modelos y herramientas:** predicción de consumo eléctrico a 24 h (SARIMA, XGBoost, LSTM); detección de anomalías en climatización (Isolation Forest, autoencoders); clasificación de calidad del aire, confort y ocupación; predicción de generación fotovoltaica con ERA5; asistente conversacional RAG conectado a los modelos anteriores. Ciclo de vida gestionado con MLflow, lakeFS, JupyterHub y Codabench.
Gestión de datos	• **Datos no personales y agregados:** La sensórica registra exclusivamente parámetros ambientales y consumo **agregado por aula**, sin identificar a personas. • **Almacenamiento local restringido:** Los datos brutos reales del edificio se custodian en servidores **on-premise** del centro y no se publican en abierto. • **Uso de datos sintéticos:** Para la réplica o pruebas públicas se utiliza un **generador de datos sintéticos**, excluyendo datos reales, credenciales y documentación técnica confidencial. • **Gobernanza en modo shadow:** Los modelos operan en modo recomendador bajo **supervisión humana obligatoria** antes de actuar sobre las instalaciones.

4. Evidencia, resultados y decisión

	Información que debe aportar el socio o parte interesada
Método de recogida de evidencias	En el marco del **Proyecto CENTINELA+**, la recogida de evidencias se organiza a través de los siguientes métodos específicos: • **Datos de monitorización en tiempo real y logs de infraestructura:** Registros de series temporales almacenados en InfluxDB a través del *pipeline* IoT (MQTT, Telegraf) en los 34 espacios1. Incluye el muestreo del aula focal P1S01 (481 muestras ambientales y 337 de consumo eléctrico) y métricas agregadas de calidad del aire (EN 16798-1) y confort térmico (ISO 7730 / ASHRAE 55). • **Evaluación automática de código (Codabench y MLOps):** Puntuación automática y *ranking* competitivo en la plataforma **Codabench** evaluando los modelos del alumnado contra un conjunto de datos de prueba oculto (midiendo métricas de error como el MAPE). Además, se registran *logs* de experimentos, parches y modelos versionados en **MLflow, lakeFS y JupyterHub**. • **Defensa pública y evidencias divulgativas:** Evaluación cualitativa mediante la elaboración y publicación de **vídeos divulgativos de defensa técnica** desarrollados por los equipos de estudiantes (6 vídeos públicos publicados).

	• **Auditoría y revisión experta externa:** Verificación técnica independiente realizada por **CAPTIA Technology** (Jaime Sendra Berenguer) sobre la ventana auditada de 20 días en el aula focal P1S01, aplicando análisis estadísticos como correlaciones de Spearman con intervalos *bootstrap*, test de Mann-Whitney con corrección de Holm y detección de puntos de cambio. • **Análisis estocástico y validación cruzada:** Proyección de estrategias de ahorro energético mediante **simulación Monte Carlo (**$n = 10^4$**)** y validación cruzada del aula focal frente a la cohorte de las aulas P1S02 a P1S04. • **Gobernanza y revisión de red:** Registro de decisiones en **modo shadow** (supervisión humana previa antes de cualquier actuación) y revisión editorial final por parte de la red **AI-STEAM**.
Métrica principal	18,8% de ahorro medio proyectado (simulación Monte Carlo, $n = 10^4$) del consumo del sub-circuito de tomas del aula P1S01 con apagado fuera del horario lectivo; ventana auditada del 22/04/2026 al 12/05/2026. Equivale aproximadamente a un 3-5% del consumo total del centro. Objetivo global del proyecto: −15% de consumo.
Métricas secundarias	• **Calidad del aire:** categoría I de EN 16798-1 el 79,5% de las horas lectivas; nunca se alcanzó la categoría más desfavorable. • **Confort térmico (ISO 7730):** categoría B de ASHRAE 55 el 98,8% del tiempo. • **Consumo y ocupación:** correlación significativa $\rho = +0{,}428$ ($p < 10^{-4}$); 65,6% del tiempo en reposo (mediana 26 W) y picos de 600–1.100 W. • **Variabilidad entre aulas:** consumos medios de 9,6 a 108,6 W con instrumentación idéntica. • **Estrategias de control (Monte Carlo):** 18,8% con apagado fuera de horario, 10,2% con sensor de presencia y 17,8% con control proactivo con ML. • **Aprendizaje:** el modelo de consumo del caso B obtuvo un MAPE del 4,14% frente al 7,84% del baseline; 6 vídeos públicos de defensa de proyectos. • **Objetivos 2026-2027:** al menos 20 modelos registrados en MLflow y participación del 100% del alumnado en Codabench con error inferior al 10% a 24 h.
Limitaciones	• La ventana auditada es de 20 días y midió solo el sub-circuito de tomas (iluminación, ordenador y proyector), que supone un 15-25% del consumo de un edificio educativo; el objetivo global del 15% requiere instrumentar climatización e iluminación general. • La escala piloto de 4 aulas no es representativa de todo el edificio y los ahorros pueden no extrapolarse linealmente. • En el curso 2025-2026 el alumnado trabajó con datasets públicos, no con el histórico real del edificio; las evidencias de aprendizaje son preliminares y cualitativas. • Se detectó un incidente intermitente de conectividad (ECONNRESET) con el hub Bticino que afectó a 2 de los 6 episodios eléctricos.
Resultado principal	El piloto auditado proyecta un ahorro medio del 18,8% en el sub-circuito de tomas del aula focal con un control tan sencillo como el apagado fuera del horario lectivo, y el alumnado ha desarrollado 7 casos de uso reutilizables sobre la misma arquitectura de producción.
Resultados generados	• **OER y Guías:** Kit en GitHub (guías didácticas, arquitectura de 5 capas) y publicación del proyecto como capítulo de libro. • **Código y Datos Sintéticos:** Repositorio público (captia-synthetic-data-bms) desplegable con Docker y código Python en abierto (licencia CC BY-SA 4.0). • **Módulos de IA (7 casos de uso):** Pipeline IoT (MQTT/InfluxDB/Grafana), modelos de predicción de consumo (SARIMA/XGBoost/LSTM), anomalías, confort, fotovoltaica, MLOps Medallion y asistente RAG. • **Evidencias y Evaluación:** 6 vídeos públicos de defensa elaborados por los estudiantes y ranking de puntuación automática en Codabench. • **Protocolos y Auditoría:** Protocolo de gobernanza en modo shadow (supervisión humana obligatoria) e informe de auditoría técnica externa por CAPTIA Technology.
Decisión posterior al piloto	**1. Documentar como Caso de Éxito y Publicar como OER:** Difusión pública de la experiencia en el catálogo de la red AI-STEAM como **Recurso Educativo Abierto (OER)** bajo licencia **CC BY-SA 4.0**. Publicación en abierto en GitHub del **kit de reutilización** (enunciados, guías y arquitectura de 5 capas) y del **generador público de datos sintéticos** (captia-synthetic-data-bms). **2. Escalar e Integrar internamente (Curso 2026-2027):** Transición de la fase inicial (donde el alumnado trabajó con datos públicos/sintéticos) a la **incorporación plena del alumnado operando sobre el**

	histórico real de datos del edificio y verificación del objetivo global de **–15% de consumo energético**. **3. Replicar y Transferir (Escalado territorial):** Redacción del **Manual de Replicación** para la adopción en otros centros de FP. Desarrollo de las líneas de transferencia externa en estudio para replicar el modelo en el **Ayuntamiento de Xàtiva** (edificios municipales), **Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV)** (estaciones) y **3 hospitales comarcales** (Lluís Alcanyís de Xàtiva, Ontinyent y Francesc de Borja de Gandia).

5. Transferibilidad y escalado

	Información que debe aportar el socio o parte interesada
Por qué es transferible	• **Patrón repetible:** cada aula sigue el mismo esquema; ampliar es replicar, no rediseñar. • **Stack 100% opensource y estándar** (MQTT, Telegraf, InfluxDB, Grafana, Python, MLflow, lakeFS, JupyterHub), sin licencias y con comunidades activas. • **Esquema canónico de datos:** el mismo código funciona con datos públicos, sintéticos o reales cambiando solo las credenciales. • **Entrada sin hardware:** el generador sintético se despliega con Docker, Git y Make en menos de diez minutos. • **Kit de reutilización:** enunciados del proyecto, guías para el alumnado, arquitectura de referencia y guía de organización de datos.
Adecuado para	• Centros de FP con la familia de Informática y Comunicaciones y Cursos de Especialización en IA y Big Data. • Centros de Excelencia de FP y redes de innovación educativa. • Profesorado de IA, datos, IoT y sostenibilidad. • Universidades y escuelas técnicas con edificios propios. • Administraciones y gestores de edificios públicos (ayuntamientos, transporte, hospitales) interesados en eficiencia energética basada en datos.
Requisitos	• **Material:** entre 2.000 y 3.400 € aproximados por aula (material y servicios) según el nivel de actuación, más un servidor on-premise y electrónica de red; el coste unitario baja con el volumen. • **Humanos:** un docente coordinador, un equipo docente de informática formado en el stack y un socio tecnológico o perfiles técnicos propios. • **Organizativos:** un curso académico para desplegar la infraestructura y el siguiente para la incorporación plena del alumnado; un procedimiento de gobernanza para aprobar modelos. • **Datos:** datos no personales, alojados en servidores del propio centro; esquema canónico de topics y etiquetas. • **Pedagógicos:** retos intermodulares alineados con el currículo oficial (RD 279/2021) y evaluación con métrica automática y defensa pública. • **Vía sintética:** solo Docker, Git y Make.
Pasos de replicación	• Empezar sin sensores: desplegar el generador sintético y seleccionar datasets públicos equivalentes. • Diseñar los casos de uso, los roles del alumnado y los retos evaluables. • Contratar e instalar un piloto en pocas aulas con el patrón de referencia. • Desplegar la arquitectura de cinco capas con el esquema canónico de datos. • Auditar el piloto con datos reales y fijar la línea base de consumo. • Ampliar aula a aula replicando el patrón. • Incorporar al alumnado sobre datos reales con la plataforma MLOps (Medallion) y promocionar modelos aprobados en modo *shadow*. • Medir con el mismo cuadro de indicadores: consumo frente a línea base, modelos registrados en MLflow y participación del alumnado en los retos.
Riesgos	• **Coste** de la instrumentación física y necesidad de infraestructura de servidor y red. • **Dependencia tecnológica:** riesgo de *lock-in* con el socio y con componentes propietarios (Legrand/Bticino, plataforma SaaS captia.ai), mitigado publicando la arquitectura con licencias abiertas. • **Latencia del dato:** los modelos necesitan meses de histórico; se mitiga con datos públicos y sintéticos. • **Fiabilidad de comunicaciones:** incorporar reintentos con backoff exponencial e instrumentación redundante. • **Formación docente:** el cambio de rol del profesorado es condición de éxito. • **Protección de datos y ciberseguridad** de la infraestructura IoT. • **Calendario ajustado** y ahorros que no se extrapolan linealmente a todo el edificio.

6. Recursos y materiales de apoyo

	Información que debe aportar el socio o parte interesada
Recursos externos	**Vídeos del alumnado (curso 2025–2026):** • Lista de reproducción completa: https://www.youtube.com/playlist?list=PLBpxYI9K1yOJ6ReU5TXAq5S0gi65KkYMo • Caso A — Pipeline IoT para edificios inteligentes: https://youtu.be/bzYorMz1oQs • Caso B — Predicción del consumo eléctrico de un edificio: https://youtu.be/isyXMVXwPLU • Caso C — Diagnóstico predictivo para edificios: https://youtu.be/eJwcpEyGr3Y • Casos D y F — MLOps + Calidad del Aire + QA con Agentes IA: https://youtu.be/hkjsNaMIWDA • Caso E — Predicción de generación solar y consumo energético: https://youtu.be/_a9JRYMn-iQ • Caso H — Chatbot + RAG + Agentes de IA en edificios inteligentes: https://youtu.be/T3azAEGzXfo **Prensa:** https://portal.edu.gva.es/ieslluissimarro/el-curso-de-especializacion-en-ia-y-big-data-del-ies-dr-lluis-simarro-profundiza-en-el-proyecto-centinela-junto-a-la-empresa-captia/ **Reconocimientos:** proyecto desarrollado en el marco del Centro de Excelencia en IA y Big Data del IES Dr. Lluís Simarro.
Materiales descargables	• Web del Centro de Excelencia: https://ieslluissimarro.org/projectes/excelencia/ • Actividades: https://ieslluissimarro.org/projectes/excelencia/actividades.html • Generador de datos sintéticos (GitHub): https://github.com/captia-technology/captia-synthetic-data-bms • Kit de reutilización CENTINELA+ en GitHub: enunciados, guías para el alumnado, arquitectura de referencia y guía de organización de datos. • Presentación «CENTINELA+: cuando el propio instituto se convierte en el mejor laboratorio» (PDF). • Capítulo «CENTINELA+: cuando el propio instituto se convierte en el mejor laboratorio» (J. R. Cebolla y E. Carbonell). • Vídeos: https://www.youtube.com/watch?v=KA2mipNtXgA https://www.youtube.com/watch?v=LJxyogJmzqk https://www.youtube.com/watch?v=QhSrbOqDDGc https://www.youtube.com/watch?v=abvzRdzo2VI
Cómo deben aportarse los materiales	Mediante enlaces institucionales públicos (web del centro, canal de YouTube y repositorios de GitHub). La presentación y el capítulo se aportan en PDF. El informe técnico de auditoría de CAPTIA es un documento interno y no se publica. Ningún material público contiene datos personales, confidenciales o sensibles.

7. Personas, gobernanza y valor para la red

	Información que debe aportar el socio o parte interesada
Espacios o centros piloto	• **Centros e instalaciones: IES Dr. Lluís Simarro** (Xàtiva) como Living Lab (34 espacios sensorizados, aula focal P1S01 y estación meteorológica). • **Empresas y socios: CAPTIA Technology** (socio tecnológico y auditoría) y **AVAMET** (integración meteorológica). • **Plataformas y servidores:** Servidores on-premise del centro (pipeline IoT/MLOps), **Codabench** (evaluación automática) y **Aules / ConsensUE** (LMS). • **Entornos de replicación (en estudio):** Ayuntamiento de Xàtiva, FGV y 3 hospitales comarcales (Xàtiva, Ontinyent y Gandia).
Entidades colaboradoras	• **CAPTIA Technology:** Empresa de IA encargada de la auditoría técnica externa, la plataforma y el desarrollo del generador de datos sintéticos. • **AVAMET (Asociación Valenciana de Meteorología):** Integración de datos meteorológicos para los modelos predictivos
Contactos	Contacto específico del Caso CENTINELA+ (IES Dr. Lluís Simarro) • **Correo electrónico institucional:** 46018692@edu.gva.es • **Teléfono de contacto:** 96 224 90 80 • **Página web oficial del proyecto:** https://ieslluissimarro.org/projectes/excelencia/
Valor para Track B	• **Aprendizaje auténtico y sostenibilidad:** Transforma una necesidad real de eficiencia energética e infraestructura del propio centro educativo en un entorno Living Lab de MLOps en producción. • **Replicabilidad a coste cero (Bajo umbral de entrada):** Permite que otros centros o entidades se sumen de forma inmediata mediante un stack open-source estándar y un generador de datos sintéticos, eliminando la barrera del hardware inicial. • **Gobernanza e innovación responsable:** Demuestra cómo permitir la experimentación real del alumnado sin riesgo operativo para la institución, gracias al modelo de inferencia en modo shadow y la supervisión humana. • **Transferencia circular e impacto territorial:** Conecta de forma efectiva a la Formación Profesional con socios tecnológicos privados (CAPTIA, AVAMET) y actores públicos locales (Ayuntamiento de Xàtiva, FGV y hospitales comarcales)

8. Clasificación, acceso y derivaciones

	Información que debe aportar el socio o parte interesada
Clasificación en el marketplace	• **Foco AI-STEAM:** Datos e IA; IA predictiva; MLOps; IoT y edificios inteligentes; IA generativa (asistente RAG); IA responsable (supervisión humana y modo shadow). • **Triple transición:** Digital y verde (con impacto social en empleabilidad y competencias de alta demanda). • **Clúster de políticas:** Infraestructura y evidencias; ecosistemas de aprendizaje; capacidad docente; colaboración FP-empresa. • **Audiencia:** Centros de FP, docentes, equipos directivos, alumnado de FP, empresas tecnológicas y administraciones con edificios públicos. • **ODS: ODS 4** (Educación de calidad); **ODS 7** (Energía asequible y no contaminante); **ODS 9** (Industria, innovación e infraestructura); **ODS 11** (Ciudades y comunidades sostenibles); **ODS 13** (Acción por el clima). • **Etiquetas:** living lab · edificio inteligente · eficiencia energética · IoT · MLOps · datos sintéticos · formación profesional · opensource.
Visibilidad de la página	Pública: la ficha puede publicarse abiertamente.
Licencia de la página	CC BY-SA 4.0 — Reconocimiento – Compartir Igual
Licencia de materiales	CC BY-SA 4.0 para los materiales y scripts propios del proyecto. El generador sintético *captia-synthetic-data-bms* se rige por la licencia abierta de su repositorio (CAPTIA Technology), y las herramientas del stack mantienen sus propias licencias opensource.
Disponibilidad de los datos	• **Datos del edificio:** restringidos; se almacenan en servidores del propio centro y no se publican. • **Datos sintéticos:** abiertos, generados con semilla determinista mediante el repositorio público.

	• **Datasets de referencia** (BDG2, In-Gauge/En-Gage, LBNL FDD, ERA5, CU-BEMS): abiertos según la licencia de cada fuente.
Incluye datos sensibles	No. Los datos son de naturaleza no personal: el consumo eléctrico es agregado y la ocupación es una estimación que no identifica a las personas.
Nota de derechos y reutilización	**Se puede reutilizar**, citando la autoría y compartiendo con la misma licencia: la ficha, el kit de reutilización, los enunciados y guías, la arquitectura de referencia y el código publicado. **No se publica:** datos brutos de producción del edificio, configuraciones y credenciales de red, el informe técnico interno de auditoría ni los componentes propietarios (plataforma captia.ai, firmware Legrand/Bticino).
Posible derivación Track A	[Indique si el piloto puede conectar con trabajo académico, TFM, investigación o revisión Track A.]
Canales externos	• **Correo electrónico institucional:** 46018692@edu.gva.es • **Teléfono de contacto:** 96 224 90 80 • **Página web oficial del proyecto:** https://ieslluissimarro.org/projectes/excelencia/
Elementos relacionados	• **AI Secure Campus** (Proyecto Primario 3.2): ciberseguridad del centro inteligente, que protege la sensórica, los datos y los dashboards de CENTINELA+. • Formación del profesorado en n8n (ValgrAI) para automatizar flujos en el ecosistema CENTINELA+. • Integración con la instalación solar fotovoltaica y la estación meteorológica AVAMET del centro. • Retos del alumnado en Codabench y Manual de Replicación de CENTINELA+ (previsto). • Casos de referencia: sensoriZAR (Universidad de Zaragoza), BEMOSS (Virginia Tech) y Universidad de Colima.

Secció lingüística 3/3 — Valencià

Fitxa de pilotatge AI-STEAM

CENTINELA+: quan el mateix institut es converteix en el millor laboratori



IES DR LLUÍS SIMARRO
ENSENYAMENT PÚBLIC
XÀTIVA

CAPTIA TECH

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats

Finançat per la Unió Europea NextGenerationEU
GOBIERNO DE ESPAÑA
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
GENERALITAT VALENCIANA
GVANEXT Fons Next Generation a la Comunitat Valenciana

1. Visió general del pilotatge

	Informació que ha d'aportar el soci o part interessada
Títol del pilotatge	CENTINELA+: quan el mateix institut es converteix en el millor laboratori
Resum breu	L'IES Dr. Lluís Simarro (Xàtiva) ha transformat el seu centre en un laboratori real d'IA i IoT per a l'alumnat del Curs d'Especialització en IA i Big Data. Mitjançant sensòrica en 34 espais connectada a un stack de codi obert (MQTT, InfluxDB, Grafana, MLOps), l'alumnat entrena models predictius, detecció d'anomalies i assistents RAG. Destaca per la seua alta transferibilitat: és un patró replicable per aula, 100% obert i inclou un generador de dades sintètiques perquè qualsevol centre pugues començar sense instal·lar sensors.
Estat	En curs
Etapa del pilotatge	Mesurat (pilot amb auditoria tècnica de dades reals de l'aula focal P1S01 durant 20 dies; projeccions d'estalvi per simulació Monte Carlo).
Tipus de pilotatge	FP-empresa, Pilot tecnològic
Sector	Habitatge/Sector immobiliari, Energia i Medi Ambient
Finestra d'execució	Data d'inici: Desembre de 2025 i finalització: Curs 2026-2027
Data de publicació	13/10/2026
Data de revisió	13/10/2026
Entitat líder	IES Dr. Lluís Simarro (CECU)
Coordinació	IES Dr. Lluís Simarro Departament d'Informàtica i Comunicacions — Curs d'Especialització en IA i Big Data: • José Ramón Cebolla Cebolla • Edgar Carbonell Martínez • Anna Sanchis **Soci tecnològic:** CAPTIA Technology

2. Pla de pilotatge i metodologia

	Informació que ha d'aportar el soci o part interessada
Hipòtesi del pilotatge	1. **Hipòtesi Pedagògica (Aprenentatge):** Comprovar que l'ús de dades reals d'IoT de la mateixa instal·lació educativa en una plataforma MLOps millora l'adquisició de competències pràctiques d'IA en l'alumnat davant de conjunts de dades estàtics teòrics. 2. **Hipòtesi Tècnica i Operativa:** Validar la precisió dels models predictius de consum energètic i anomalies a partir de l'auditoria tècnica de 20 dies a l'aula focal P1S01 i la simulació Monte Carlo. 3. **Hipòtesi de Transferibilitat:** Demostrar que un centre educatiu pot començar a entrenar aquests mateixos models d'IA de manera immediata utilitzant un generador públic de dades sintètiques sense realitzar inversions prèvies en sensors físics.
Objectiu	Desplegar i validar a l'IES Dr. Lluís Simarro una infraestructura IoT (34 espais) i MLOps oberta perquè l'alumnat d'IA i Big Data entrene models predictius reals (consum, qualitat de l'aire, anomalies i RAG), projectant estalvis energètics després d'auditar l'aula focal P1S01 i facilitant un generador públic de dades sintètiques per a la seua rèplica immediata en qualsevol centre de la xarxa.
Context	• **El problema:** • **Escletxa didàctica en MLOps:** L'alumnat d'IA no disposa d'entorns reals de producció on gestionar canals continus (pipelines) de dades IoT (MQTT, InfluxDB, Grafana) i avaluar la deriva de models predictius. • **Ineficiència en instal·lacions i barrera econòmica d'adopció:** Els centres educatius no solen disposar d'eines de gestió ambiental/energètica, i la inversió inicial en sensòrica física frena la rèplica en altres instituts. • **La oportunitat:** • **Aprenentatge actiu basat en el propi entorn (Learning by Developing):** Transformar l'edifici escolar en la font de dades viva on l'alumnat entrena models de predicció, detecció d'anomalies i assistents RAG.

	• **Transferibilitat universal:** Desenvolupar una arquitectura de codi obert replicable aula per aula i aportar un generador públic de dades sintètiques que permet a qualsevol centre de la xarxa AI-STEAM treballar la mateixa metodologia sense desplegar sensors físics.
Participants previstos	• **Alumnat:** Estudiants del Curs d'Especialització en Intel·ligència Artificial i Big Data de l'IES Dr. Lluís Simarro (actuen com a desenvolupadors i analistes dels models de predicció de consum, qualitat de l'aire, anomalies i RAG). • **Docents:** Professorat del departament d'Informàtica i Comunicacions (coordinació didàctica, disseny de l'arquitectura de codi obert i tutorització del living lab). • **Empreses / Centres de la xarxa AI-STEAM:** Entitats col·laboradores de l'ecosistema interessades en la transferència de metodologia MLOps i centres educatius receptors del model replicable. • **Usuaris de l'entorn (dades anonimitzades):** Alumnat i personal usuari dels 34 espais sensoritzats. **Nota de compliment:** La captació de paràmetres (CO_2, presència, soroll, lluminositat, consum) es realitza exclusivament sobre variables ambientals i mètriques físiques agregades, sense identificació personal ni tractament de dades sensibles, complint rigorosament la normativa de protecció de dades (RGPD).
Metodologia	• **Metodologia:** Aprenentatge actiu (Living Lab / LbD) i Basat en Reptes (ACbR) en equips de 2 a 5 estudiants. • **Durada:** Desplegament progressiu (2025–2027) amb una finestra d'auditoria intensiva de 20 dies (abril-maig de 2026). • **Sessions:** Informació no detallada en la fitxa original. • **Flux de treball:** Captura IoT en 34 espais → Canal de dades obert (MQTT/InfluxDB/Grafana) → Plataforma MLOps (models en mode shadow amb supervisió humana prèvia). • **Recollida de dades:** Monitorització local de 7 variables ambientals/energètiques anonimitzades + suport de dades sintètiques. • **Revisió:** Auditoria tècnica externa per CAPTIA Technology a l'aula focal P1S01 i revisió final de la xarxa AI-STEAM.
Criteris d'èxit	• **Adopció i usabilitat:** Cobertura del 100% en els 34 espais, estabilitat del canal de dades obert (pipeline MQTT/InfluxDB/Grafana) i disponibilitat del generador de dades sintètiques per a la xarxa AI-STEAM. • **Aprenentatge i avaluació:** Puntuació en Codabench sobre conjunt de dades (dataset) ocult, defensa pública en vídeo i compliment de l'auditoria de 20 dies a l'aula focal P1S01. • **Evidències i governança:** Demostració de l'estalvi energètic projectat (fins a un 18,8% via Monte Carlo), auditoria tècnica de CAPTIA Technology i 100% de compliment del mode shadow amb supervisió humana prèvia.

3. Implementació i infraestructura

	Informació que ha d'aportar el soci o part interessada
Maduresa tecnològica	**Nivell de Maduresa Tecnològica (TRL):** TRL 6 (Sistema / prototip validat en entorn operatiu real). **Justificació tècnica:** L'arquitectura de sensòrica IoT de 34 espais i el canal de dades obert (pipeline MQTT → Telegraf → InfluxDB → Grafana / captia.ai) estan completament operatius en l'edifici del centre, havent superat una auditoria tècnica de 20 dies a l'aula focal P1S01.
Maduresa educativa	**Nivell de maduresa educativa:** Validat en context real (Living Lab) i preparat per a la seua rèplica. **Justificació pedagògica:** 1. **Aplicació real a l'aula:** Provat i integrat en la programació didàctica del Curs d'Especialització en IA i Big Data (departament d'Informàtica) mitjançant el model d'aprenentatge actiu Learning by Developing (LbD). 2. **Validació en entorn operatiu:** L'alumnat entrena i avalua models MLOps sobre les dades ambientals i de consum en temps real del mateix centre (34 espais i aula focal P1S01). 3. **Potencial de rèplica:** Dissenyat per a escalar a altres centres de la xarxa AI-STEAM a cost zero gràcies a l'arquitectura oberta i al generador públic de dades sintètiques (captia-synthetic-data-bms).
Infraestructura	34 espais sensoritzats (IoT multivariable en bus SCS), servidors on-premise, canal de dades obert (pipeline MQTT → Telegraf → InfluxDB → Grafana), plataforma MLOps (JupyterHub, MLflow, lakeFS), LMS Moodle / Codabench i generador públic de dades sintètiques (captia-synthetic-data-bms).
Eines	**Models i eines:** predicció de consum elèctric a 24 h (SARIMA, XGBoost, LSTM); detecció d'anomalies en climatització (Isolation Forest, autoencoders); classificació de qualitat de l'aire, confort i ocupació; predicció de generació fotovoltaica amb ERA5; assistent conversacional RAG connectat als models anteriors. Cicle de vida gestionat amb MLflow, lakeFS, JupyterHub i Codabench.
Gestió de dades	• **Dades no personals i agregades:** La sensòrica registra exclusivament paràmetres ambientals i consum agregat per aula, sense identificar persones. • **Emmagatzematge local restringit:** Les dades brutes reals de l'edifici es custodien en servidors on-premise del centre i no es publiquen en obert. • **Ús de dades sintètiques:** Per a la rèplica o proves públiques s'utilitza un generador de dades sintètiques, excloent dades reals, credencials i documentació tècnica confidencial. • **Governança en mode shadow:** Els models operen en mode recomanador baix supervisió humana obligatòria abans d'actuar sobre les instal·lacions.

4. Evidència, resultats i decisió

	Informació que ha d'aportar el soci o part interessada
Mètode de recollida d'evidències	En el marc del Projecte CENTINELA+, la recollida d'evidències s'organitza a través dels mètodes específics següents: • **Dades de monitorització en temps real i registres (logs) d'infraestructura:** Registres de sèries temporals emmagatzemats en InfluxDB a través del canal de dades (*pipeline*) IoT (MQTT, Telegraf) en els 34 espais. Inclou el mostratge de l'aula focal P1S01 (481 mostres ambientals i 337 de consum elèctric) i mètriques agregades de qualitat de l'aire (EN 16798-1) i confort tèrmic (ISO 7730 / ASHRAE 55). • **Avaluació automàtica de codi (Codabench i MLOps):** Puntuació automàtica i rànquing competitiu en la plataforma Codabench avaluant els models de l'alumnat contra un conjunt de dades de prova ocult (mesurant mètriques d'error com el MAPE). A més, es registren *logs* d'experiments, parches i models versionats en MLflow, lakeFS i JupyterHub. • **Defensa pública i evidències divulgatives:** Avaluació qualitativa mitjançant l'elaboració i publicació de vídeos divulgatius de defensa tècnica desenvolupats pels equips d'estudiants (6 vídeos públics publicats). • **Auditoria i revisió experta externa:** Verificació tècnica independent realitzada per CAPTIA Technology (Jaime Sendra Berenguer) sobre la finestra auditada de 20 dies a l'aula focal P1S01, aplicant anàlisis estadístiques com correlacions de Spearman amb

	intervals *bootstrap*, test de Mann-Whitney amb correcció de Holm i detecció de punts de canvi. • **Anàlisi estocàstica i validació creuada:** Projecció d'estratègies d'estalvi energètic mitjançant simulació Monte Carlo ($n = 10^4$) i validació creuada de l'aula focal enfront de la cohort de les aules P1S02 a P1S04. • **Governança i revisió de xarxa:** Registre de decisions en mode *shadow* (supervisió humana prèvia abans de qualsevol actuació) i revisió editorial final per part de la xarxa AI-STEAM.
Mètrica principal	18,8% d'estalvi mitjà projectat (simulació Monte Carlo, $n = 10^4$) del consum del subcircuit de preses de corrent de l'aula P1S01 amb apagada fora de l'horari lectiu; finestra auditada del 22/04/2026 al 12/05/2026. Equival aproximadament a un 3-5% del consum total del centre. **Objectiu global del projecte:** −15% de consum.
Mètriques secundàries	• **Qualitat de l'aire:** categoria I d'EN 16798-1 el 79,5% de les hores lectives; mai es va aconseguir la categoria més desfavorable. • **Confort tèrmic (ISO 7730):** categoria B d'ASHRAE 55 el 98,8% del temps. • **Consum i ocupació:** correlació significativa $\rho = +0{,}428$ ($p < 10^{-4}$); 65,6% del temps en repòs (mediana 26 W) i pics de 600–1.100 W. • **Variabilitat entre aules:** consums mitjans de 9,6 a 108,6 W amb instrumentació idèntica. • **Estratègies de control (Monte Carlo):** 18,8% amb apagada fora d'horari, 10,2% amb sensor de presència i 17,8% amb control proactiu amb ML. • **Aprenentatge:** el model de consum del cas B va obtindre un MAPE del 4,14% enfront del 7,84% del baseline; 6 vídeos públics de defensa de projectes. • **Objectius 2026-2027:** almenys 20 models registrats en MLflow i participació del 100% de l'alumnat en Codabench amb error inferior al 10% a 24 h.
Limitacions	• La finestra auditada és de 20 dies i va mesurar només el subcircuit de preses de corrent (il·luminació, ordinador i projector), que suposa un 15-25% del consum d'un edifici educatiu; l'objectiu global del 15% requereix instrumentar climatització i il·luminació general. • L'escala pilot de 4 aules no és representativa de tot l'edifici i els estalvis poden no extrapolar-se linealment. • En el curs 2025-2026 l'alumnat va treballar amb conjunts de dades (datasets) públics, no amb l'històric real de l'edifici; les evidències d'aprenentatge són preliminars i qualitatives. • Es va detectar un incident intermitent de connectivitat (ECONNRESET) amb el hub Bticino que va afectar 2 dels 6 episodis elèctrics.
Resultat principal	El pilot auditat projecta un estalvi mitjà del 18,8% en el subcircuit de preses de corrent de l'aula focal amb un control tan senzill com l'apagada fora de l'horari lectiu, i l'alumnat ha desenvolupat 7 casos d'ús reutilitzables sobre la mateixa arquitectura de producció.
Resultats generats	• **OER i Guies:** Kit en GitHub (guies didàctiques, arquitectura de 5 capes) i publicació del projecte com a capítol de llibre. • **Codi i Dades Sintètiques:** Repositori públic (captia-synthetic-data-bms) desplegable amb Docker i codi Python en obert (llicència CC BY-SA 4.0). • **Mòduls d'IA (7 casos d'ús):** Canal de dades (pipeline) IoT (MQTT/InfluxDB/Grafana), models de predicció de consum (SARIMA/XGBoost/LSTM), anomalies, confort, fotovoltaica, MLOps Medallion i assistent RAG. • **Evidències i Avaluació:** 6 vídeos públics de defensa elaborats per l'alumnat i rànquing de puntuació automàtica en Codabench. • **Protocoles i Auditoria:** Protocol de governança en mode shadow (supervisió humana obligatòria) i informe d'auditoria tècnica externa per CAPTIA Technology.
Decisió posterior al pilotatge	1. **Documentar com a Cas d'Èxit i Publicar com a OER:** Difusió pública de l'experiència en el catàleg de la xarxa AI-STEAM com a Recurs Educatiu Obert (OER) baix llicència CC BY-SA 4.0. Publicació en obert en GitHub del kit de reutilització (enunciats, guies i arquitectura de 5 capes) i del generador públic de dades sintètiques (captia-synthetic-data-bms). 2. **Escalar i Integrar internament (Curs 2026-2027):** Transició de la fase inicial (on l'alumnat va treballar amb dades públiques/sintètiques) a la incorporació plena de l'alumnat operant sobre l'històric real de dades de l'edifici i verificació de l'objectiu global de −15% de consum energètic. 3. **Replicar i Transferir (Escalat territorial):** Redacció del Manual de Replicació per a l'adopció en altres centres de FP. Desenvolupament de les línies de transferència externa en estudi per a replicar el model en l'Ajuntament de Xàtiva (edificis

	municipals), Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) (estacions) i 3 hospitals comarcals (Lluís Alcanyís de Xàtiva, Ontinyent i Francesc de Borja de Gandia).

5. Transferibilitat i escalat

	Informació que ha d'aportar el soci o part interessada
Per què és transferible	• **Patró repetible:** cada aula segueix el mateix esquema; ampliar és replicar, no redissenyar. • **Stack 100% de codi obert i estàndard** (MQTT, Telegraf, InfluxDB, Grafana, Python, MLflow, lakeFS, JupyterHub), sense llicències i amb comunitats actives. • **Esquema canònic de dades:** el mateix codi funciona amb dades públiques, sintètiques o reals canviant només les credencials. • **Entrada sense maquinari (hardware):** el generador sintètic es desplega amb Docker, Git i Make en menys de deu minuts. • **Kit de reutilització:** enunciats del projecte, guies per a l'alumnat, arquitectura de referència i guia d'organització de dades.
Adequat per a	• Centres de FP amb la família d'Informàtica i Comunicacions i Cursos d'Especialització en IA i Big Data. • Centres d'Excel·lència de FP i xarxes d'innovació educativa. • Professorat d'IA, dades, IoT i sostenibilitat. • Universitats i escoles tècniques amb edificis propis. • Administracions i gestors d'edificis públics (ajuntaments, transport, hospitals) interessats en eficiència energètica basada en dades.
Requisits	• **Material:** entre 2.000 i 3.400 € aproximats per aula (material i serveis) segons el nivell d'actuació, més un servidor on-premise i electrònica de xarxa; el cost unitari baixa amb el volum. • **Humans:** un docent coordinador, un equip docent d'informàtica format en el stack i un soci tecnològic o perfils tècnics propis. • **Organitzatius:** un curs acadèmic per a desplegar la infraestructura i el següent per a la incorporació plena de l'alumnat; un procediment de governança per a aprovar models. • **Dades:** dades no personals, allotjades en servidors del mateix centre; esquema canònic de topics i etiquetes. • **Pedagògics:** reptes intermodulars alineats amb el currículum oficial (RD 279/2021) i avaluació amb mètrica automàtica i defensa pública. • **Via sintètica:** només Docker, Git i Make.
Passos de replicació	• Començar sense sensors: desplegar el generador sintètic i seleccionar conjunts de dades (datasets) públics equivalents. • Dissenyar els casos d'ús, els rols de l'alumnat i els reptes avaluables. • Contractar i instal·lar un pilot en poques aules amb el patró de referència. • Desplegar l'arquitectura de cinc capes amb l'esquema canònic de dades. • Auditar el pilot amb dades reals i fixar la línia base de consum. • Ampliar aula per aula replicant el patró. • Incorporar l'alumnat sobre dades reals amb la plataforma MLOps (Medallion) i promocionar models aprovats en mode shadow. • Mesurar amb el mateix quadre d'indicadors: consum enfront de línia base, models registrats en MLflow i participació de l'alumnat en els reptes.
Riscos	• **Cost de la instrumentació física i necessitat d'infraestructura de servidor i xarxa.** • **Dependència tecnològica:** risc de lock-in amb el soci i amb components propietaris (Legrand/Bticino, plataforma SaaS [enlace sospechoso eliminado]), mitigat publicant l'arquitectura amb llicències obertes. • **Latència de la dada:** els models necessiten mesos d'històric; es mitiga amb dades públiques i sintètiques. • **Fiabilitat de comunicacions:** incorporar reintents amb backoff exponencial i instrumentació redundant. • **Formació docent:** el canvi de rol del professorat és condició d'èxit. • **Protecció de dades i ciberseguretat de la infraestructura IoT.** • **Calendari ajustat i estalvis que no s'extrapolen linealment a tot l'edifici.**

6. Recursos i materials de suport

	Informació que ha d'aportar el soci o part interessada
Recursos externs	**Vídeos de l'alumnat (curs 2025-2026)**: Llista de reproducció completa: https://www.youtube.com/playlist?list=PLBpxYI9K1yOJ6ReU5TXAq5S0gi65KkYMo Cas A — Canal de dades (pipeline) IoT per a edificis intel·ligents: https://youtu.be/bzYorMz1oQs Cas B — Predicció del consum elèctric d'un edifici: https://youtu.be/isyXMVXwPLU Cas C — Diagnòstic predictiu per a edificis: https://youtu.be/eJwcpEyGr3Y Casos D i F — MLOps + Qualitat de l'Aire + QA amb Agents d'IA: https://youtu.be/hkjsNaMIWDA Cas E — Predicció de generació solar i consum energètic: https://youtu.be/_a9JRYMn-iQ Cas H — Xatbot + RAG + Agents d'IA en edificis intel·ligents: https://youtu.be/T3azAEGzXfo **Premsa**: https://portal.edu.gva.es/ieslluissimarro/el-curso-de-especializacion-en-ia-y-big-data-del-ies-dr-lluis-simarro-profundiza-en-el-proyecto-centinela-junto-a-la-empresa-captia/ **Reconeixements**: projecte desenvolupat en el marc del Centre d'Excel·lència en IA i Big Data de l'IES Dr. Lluís Simarro.
Materials descarregables	• **Web del Centre d'Excel·lència:** https://ieslluissimarro.org/projectes/excelencia/ • **Activitats:** https://ieslluissimarro.org/projectes/excelencia/actividades.html • **Generador de dades sintètiques (GitHub):** https://github.com/captia-technology/captia-synthetic-data-bms • **Kit de reutilització CENTINELA+ en GitHub:** enunciats, guies per a l'alumnat, arquitectura de referència i guia d'organització de dades. • **Presentació «CENTINELA+: quan el mateix institut es converteix en el millor laboratori» (PDF).** • **Capítol «CENTINELA+: quan el mateix institut es converteix en el millor laboratori» (J. R. Cebolla i E. Carbonell).** • **Vídeos:** https://www.youtube.com/watch?v=KA2mipNtXgA • https://www.youtube.com/watch?v=LJxyogJmzqk • https://www.youtube.com/watch?v=QhSrbOqDDGc • https://www.youtube.com/watch?v=abvzRdzo2VI
Com s'han d'aportar els materials	Mitjançant enllaços institucionals públics (web del centre, canal de YouTube i repositoris de GitHub). La presentació i el capítol s'aporten en PDF. L'informe tècnic d'auditoria de CAPTIA és un document intern i no es publica. Cap material públic conté dades personals, confidencials o sensibles.

7. Persones, governança i valor per a la xarxa

	Informació que ha d'aportar el soci o part interessada
Espais o centres pilot	• **Centres i instal·lacions:** IES Dr. Lluís Simarro (Xàtiva) com a Living Lab (34 espais sensoritzats, aula focal P1S01 i estació meteorològica). • **Empreses i socis:** CAPTIA Technology (soci tecnològic i auditoria) i AVAMET (integració meteorològica). • **Plataformes i servidors:** Servidors on-premise del centre (pipeline IoT/MLOps), Codabench (avaluació automàtica) i Aules / ConsensUE (LMS). • **Entorns de rèplica (en estudi):** Ajuntament de Xàtiva, FGV i 3 hospitals comarcals (Xàtiva, Ontinyent i Gandia).
Entitats col·laboradores	• **CAPTIA Technology:** Empresa d'IA encarregada de l'auditoria tècnica externa, la plataforma i el desenvolupament del generador de dades sintètiques. • **AVAMET (Associació Valenciana de Meteorologia):** Integració de dades meteorològiques per als models predictius.
Contactes	**Contacte específic del Cas CENTINELA+ (IES Dr. Lluís Simarro)**: • **Correu electrònic institucional:** 46018692@edu.gva.es • **Telèfon de contacte:** 96 224 90 80 • **Pàgina web oficial del projecte:** https://ieslluissimarro.org/projectes/excelencia/
Valor per a Track B	• **Aprenentatge autèntic i sostenibilitat:** Transforma una necessitat real d'eficiència energètica i infraestructura del mateix centre educatiu en un entorn Living Lab de MLOps en producció. • **Replicabilitat a cost zero (Baix llindar d'entrada):** Permet que altres centres o entitats s'hi sumen de forma immediata mitjançant un stack de codi obert estàndard i un generador de dades sintètiques, eliminant la barrera del maquinari (hardware) inicial. • **Governança i innovació responsable:** Demostra com permetre l'experimentació real de l'alumnat sense risc operatiu per a la institució, gràcies al model d'inferència en mode shadow i la supervisió humana. • **Transferència circular i impacte territorial:** Connecta de forma efectiva la Formació Professional amb socis tecnològics privats (CAPTIA, AVAMET) i actors públics locals (Ajuntament de Xàtiva, FGV i hospitals comarcals).

8. Classificació, accés i derivacions

	Informació que ha d'aportar el soci o part interessada
Classificació en el marketplace	• **Foc AI-STEAM:** Dades i IA; IA predictiva; MLOps; IoT i edificis intel·ligents; IA generativa (assistent RAG); IA responsable (supervisió humana i mode shadow). • **Triple transició:** Digital i verda (amb impacte social en ocupabilitat i competències d'alta demanda). • **Clúster de polítiques:** Infraestructura i evidències; ecosistemes d'aprenentatge; capacitat docent; col·laboració FP-empresa. • **Audiència:** Centres de FP, docents, equips directius, alumnat de FP, empreses tecnològiques i administracions amb edificis públics. • **ODS:** ODS 4 (Educació de qualitat); ODS 7 (Energia assequible i no contaminant); ODS 9 (Indústria, innovació i infraestructura); ODS 11 (Ciutats i comunitats sostenibles); ODS 13 (Acció pel clima). • **Etiquetes:** living lab · edifici intel·ligent · eficiència energètica · IoT · MLOps · dades sintètiques · formació professional · opensource.
Visibilitat de la pàgina	**Pública:** la fitxa es pot publicar obertament.
Llicència de la pàgina	CC BY-SA 4.0 — Reconeixement – Compartir Igual
Llicència dels materials	CC BY-SA 4.0 per als materials i scripts propis del projecte. El generador sintètic captia-synthetic-data-bms es regeix per la llicència oberta del seu repositori (CAPTIA Technology), i les eines del stack mantenen les seues pròpies llicències de codi obert (opensource).
Disponibilitat de les dades	• **Dades de l'edifici:** restringides; s'emmagatzemen en servidors del mateix centre i no es publiquen.

	• **Dades sintètiques:** obertes, generades amb llavor determinista mitjançant el repositori públic. • **Conjunts de dades (datasets) de referència (BDG2, In-Gauge/En-Gage, LBNL FDD, ERA5, CU-BEMS):** oberts segons la llicència de cada font.
Inclou dades sensibles	**No.** Les dades són de naturalesa no personal: el consum elèctric és agregat i l'ocupació és una estimació que no identifica les persones.
Nota de drets i reutilització	**Es pot reutilitzar, citant l'autoria i compartint amb la mateixa llicència:** la fitxa, el kit de reutilització, els enunciats i guies, l'arquitectura de referència i el codi publicat. **No es publica:** dades brutes de producció de l'edifici, configuracions i credencials de xarxa, l'informe tècnic intern d'auditoria ni els components propietaris (plataforma [enlace sospechoso eliminado], firmware Legrand/Bticino).
Possible derivació Track A	[Indiqueu si el pilotatge pot connectar amb treball acadèmic, TFM, recerca o revisió Track A.]
Canals externs	**Correu electrònic institucional:** 46018692@edu.gva.es **Telèfon de contacte:** 96 224 90 80 **Pàgina web oficial del projecte:** https://ieslluissimarro.org/projectes/excelencia/
Elements relacionats	• **AI Secure Campus (Projecte Primari 3.2):** ciberseguretat del centre intel·ligent, que protegeix la sensòrica, les dades i els quadres de comandament (dashboards) de CENTINELA+. • **Formació del professorat en n8n (ValgrAI)** per a automatitzar fluxos en l'ecosistema CENTINELA+. • **Integració amb la instal·lació solar fotovoltaica i l'estació meteorològica AVAMET del centre.** • **Reptes de l'alumnat en Codabench i Manual de Replicació de CENTINELA+ (previst).** • **Casos de referència:** sensoriZAR (Universitat de Saragossa), BEMOSS (Virginia Tech) i Universitat de Colima.